DOCUMENTATION TECHNIQUE

itway

Déploiement d'une infrastructure Active Directory multi-sites haute disponibilité

Windows Server
2022

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO
Aymen GHAROU

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	10/02/2026	C.RODRIGUEZ A.GHAROU	Création initiale de la procédure
V.2	14/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

Table des matières

1. Contexte et Objectif 3
2. Inventaire et Dimensionnement des Ressources (VM) 3
2.1. Site de Marseille (LAN - [redacted]) 3
2.2. Site de Lille (WAN - [redacted]) 3
3. Configuration des Services 4
3.1. Active Directory et DNS 4
3.2. Optimisation Multi-sites (Sites et Services AD) 4
4. Tests et Validation (Recette) 4

1. Contexte et Objectif

L'objectif est de mettre en place un annuaire centralisé Active Directory (ADDS) pour le domaine itway.local. L'infrastructure doit garantir la continuité de service en cas de panne d'un serveur et optimiser les flux d'authentification entre les sites géographiques de Marseille (Siège) et Lille (Agence) interconnectés par VPN.

2. Inventaire et Dimensionnement des Ressources (VM)

Tous les serveurs tournent sous Windows Server 2022. Les ressources ont été allouées sur l'hôte Proxmox (qui dispose de 192 Go de RAM et 24 cœurs) en fonction de la charge critique de chaque site, afin de garantir des performances optimales.

2.1. Site de Marseille (LAN - [redacted])

Ce site héberge les contrôleurs de domaine principaux pour assurer une haute disponibilité locale.

Nom de la VM	Rôle	Adresse IP	vCPU	RAM	Disque
SRVM-AD-01	Contrôleur de domaine Maître / DNS	[redacted]	4	16 Go	100 Go
SRVM-AD-02	Contrôleur de domaine Secondaire / DNS	[redacted]	4	16 Go	100 Go

Passerelle du site : [redacted]

2.2. Site de Lille (WAN - [redacted])

Ce serveur agit en tant que relais local pour les authentifications du site distant, évitant de saturer la bande passante du tunnel VPN.

Nom de la VM	Rôle	Adresse IP	vCPU	RAM	Disque
SVRL-AD-01	Contrôleur de domaine Distant / DNS	[redacted]	4	8 Go	100 Go

Passerelle du site : [redacted]

3. Configuration des Services

3.1. Active Directory et DNS

- Forêt et Domaine : Création de la nouvelle forêt itway.local sur le serveur SRVM-AD-01.
- Tolérance de panne : Intégration et promotion de SRVM-AD-02 et SVRL-AD-01 en tant que contrôleurs de domaine supplémentaires.
- Résolution de noms **:** Les zones DNS sont intégrées à l'Active Directory pour permettre une réplication sécurisée et automatique des enregistrements entre les trois serveurs.

3.2. Optimisation Multi-sites (Sites et Services AD)

Afin d'optimiser les flux réseau traversant le tunnel VPN, la topologie de réplication a été configurée manuellement via la console Sites et services Active Directory :

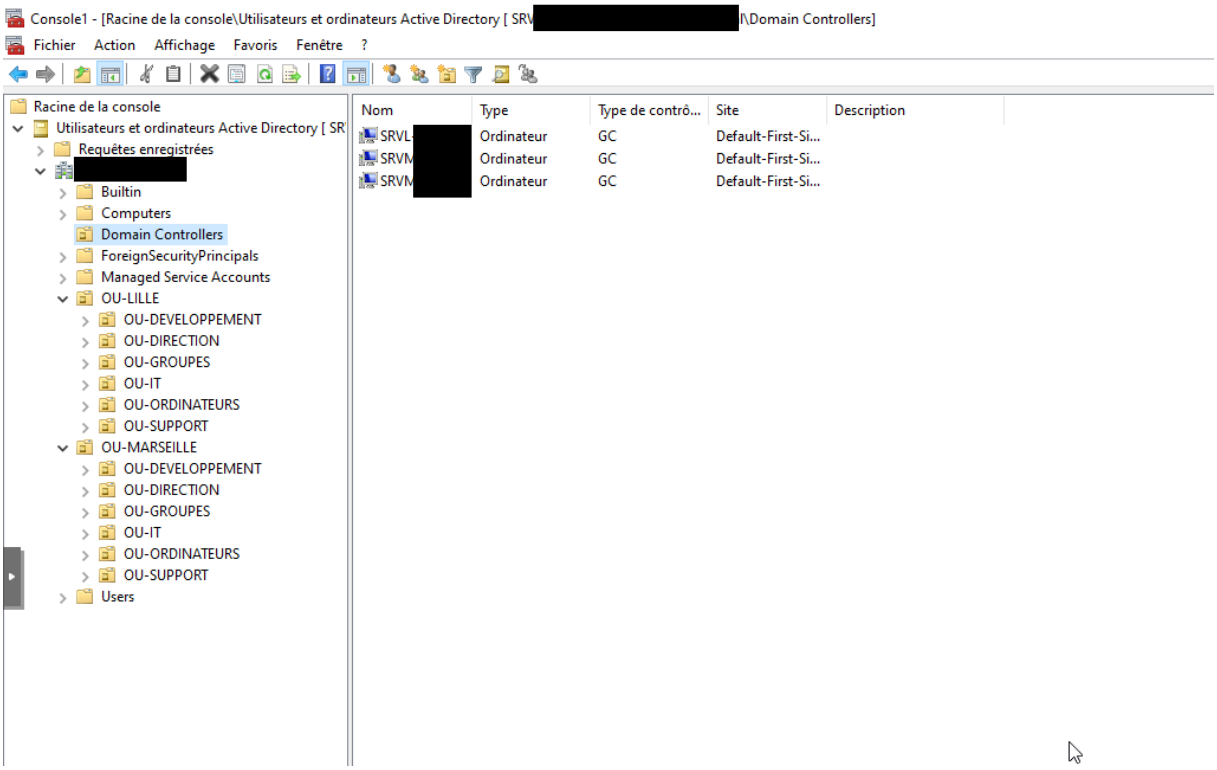
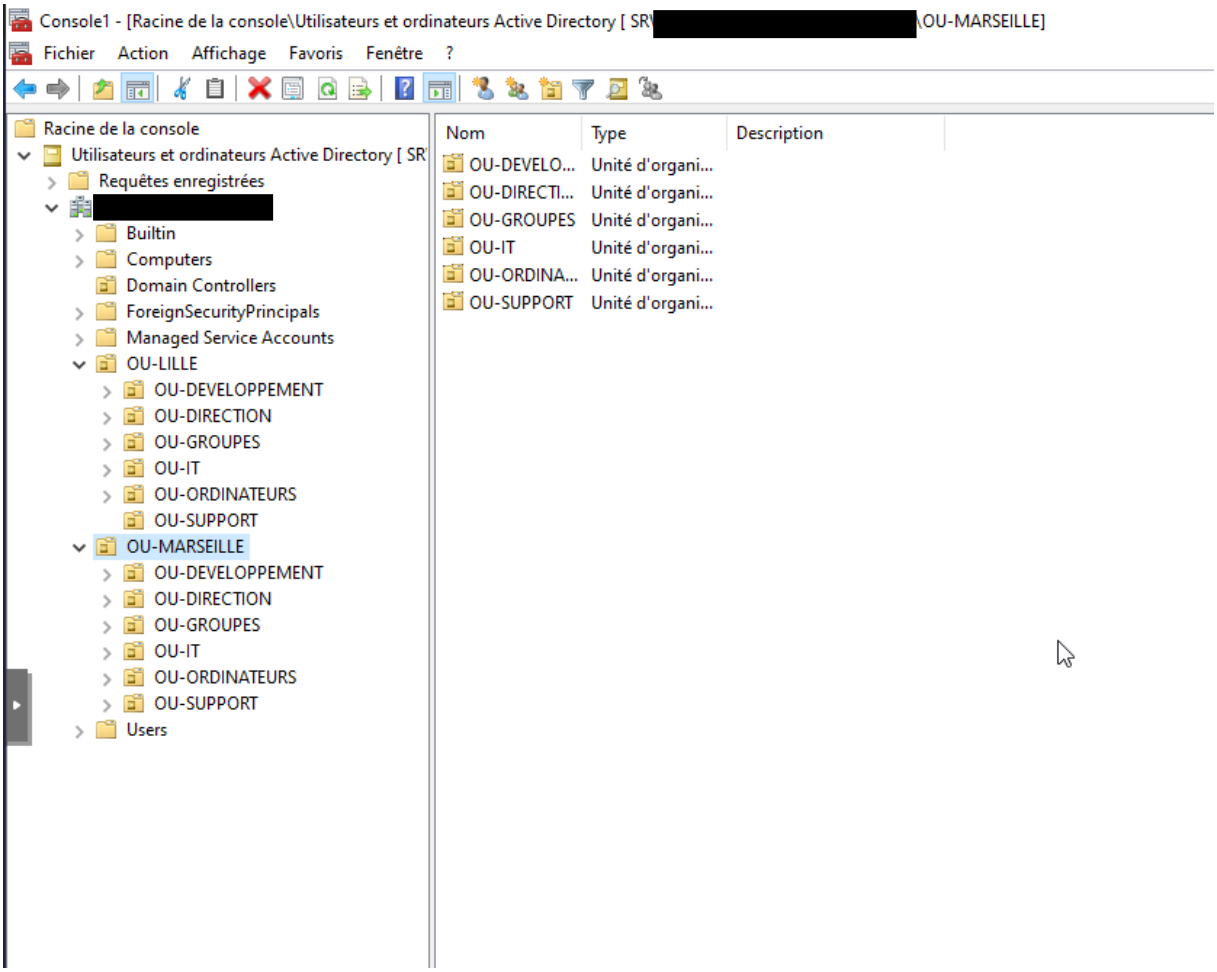
- Site-Marseille : Création du site logique et association au sous-réseau [redacted].
- Site-Lille : Création du site logique et association au sous-réseau [redacted].
- Bénéfice apporté : Les postes clients situés à Lille s'authentifient désormais en priorité sur leur serveur local (SVRL-AD-01) de manière transparente, réduisant ainsi la latence globale.

4. Tests et Validation (Recette)

Les points de contrôle suivants ont permis de valider la mise en production :

- Vérification de la réplication : L'exécution de la commande repadmin /showrepl confirme que les objets créés sur le site de Marseille sont correctement répliqués vers le site de Lille sans erreur.
- Test de résolution DNS : La commande nslookup lancée depuis les différents sous-réseaux résout correctement les adresses IP des serveurs de la zone itway.local.

Domain controllers



Unité d'organisation